

Лекция 3. Разработка экспертных систем

3.1 Методология разработки экспертных систем

Рассмотрим методику формализации экспертных знаний на примере создания экспертных диагностических систем (ЭДС).

Целью создания ЭДС является определение состояния объекта диагностирования (ОД) и имеющихся в нем неисправностей.

Состояниями ОД могут быть: исправно, неисправно, работоспособно. Неисправностями, например, радиоэлектронных ОД являются обрыв связи, замыкание проводников, неправильное функционирование элементов и т.д.

Число неисправностей может быть достаточно велико (несколько тысяч). В ОД может быть одновременно несколько неисправностей. В этом случае говорят, что неисправности кратные.

Введем следующие определения. Разные неисправности ОД проявляются во внешней среде информационными параметрами. Совокупность значений информационных параметров определяет

«информационный образ» (ИО) неисправности ОД. ИО может быть полным, то есть содержать всю необходимую информацию для постановки диагноза, или, соответственно, неполным. В случае неполного ИО постановка диагноза носит вероятностный характер.

Основой для построения эффективных динамических ЭС являются знания эксперта для постановки диагноза, записанные в виде информационных образов, а также система представления знаний, встраиваемая в информационные системы обеспечения функционирования и контроля ОД, интегрируемые с соответствующей технической аппаратурой.

Для описания своих знаний эксперт с помощью инженера по знаниям должен выполнить следующее.

Выделить множество всех неисправностей ОД, которые должна различать ЭДС.

Выделить множество информативных (существенных) параметров, значения которых позволяют различить каждую неисправность ОД и поставить диагноз с некоторой вероятностью.

Для выбранных параметров следует выделить информативные значения или информативные диапазоны значений, которые могут быть как количественными, так и качественными. Например, точные количественные значения могут быть записаны: задержка 25 нсек, задержка 30 нсек и т.д. Количественный диапазон значений может быть записан: задержка 25 – 40 нсек, 40 – 50 нсек, 50 нсек и выше. Качественный диапазон значений может быть записан: индикаторная лампа светится ярко, светится слабо, не светится.

Для более удобного дальнейшего использования качественный диапазон значений может быть закодирован, например, следующим образом:

светится ярко $P1 = +++$ (или $P1 = 3$),

светится слабо $P1 = ++$ (или $P1 = 2$),

не светится $P1 = +$ (или $P1 = 1$).

Процедура получения информации по каждому из параметров определяется индивидуально в каждой конкретной системе диагностирования. Эта процедура может заключаться в автоматическом измерении параметров в ЭДС, в ручном измерении параметра с помощью приборов, качественном определении параметра, например, светится слабо, и т.д.

Процедура создания полных или неполных ИО каждой неисправности в алфавите значений информационных параметров может быть определена следующим образом. Составляются диагностические правила, определяющие вероятный диагноз на основе различных сочетаний диапазонов значений выбранных параметров ОД. Правила могут быть записаны в различной форме. Ниже приведена форма записи правил в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Диагностические правила

Номер	P1	P2	P3	Диагноз	Вероятность диагноза	Примечания
1		+++		Неисправен блок A1	0.95	
2	12-15	+		Неисправен блок A2	0.80	

Для записи правил с учетом изменений по времени следует ввести еще один параметр $P0$ - время (еще один столбец в таблице). В этом случае диагноз может ставиться на основе нескольких строк таблицы, а в графе Примечания могут быть указаны использованные тесты. Диагностическая таблица в этом случае представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Динамические диагностические правила

Номер	P0	P1	P2	P3	Диагноз	Вероятность	Примечания
-------	----	----	----	----	---------	-------------	------------

						диагноза	
1	12:00	+	+	+			тест Т1
2	12:15	++	++	+	Неисправен блок АЗ	0.90	

Для записи последовательности проведения тестовых процедур и задания ограничений (если они есть) на их проведение может быть предложен аналогичный механизм.

Механизм записи последовательности проведения тестовых процедур в виде правил реализуется, например, следующим образом:

ЕСЛИ: $P2 = 1$

ТО: $тест = T1, T3, T7$

где Т1, Т3, Т7 - тестовые процедуры, подаваемые на ОД при активизации (срабатывании) соответствующей продукции.

В современных динамических ЭС применяются различные стратегии поиска решения и постановки диагноза, которые позволяют определить необходимые последовательности тестовых процедур. Однако приоритет в ЭС отдается, прежде всего, знаниям и опыту, а лишь затем логическому выводу.

4.2. Этапы разработки экспертных систем

Разработка ЭС имеет существенные отличия от разработки обычного программного продукта. Опыт создания ЭС показал, что использование при их разработке методологии, принятой в традиционном программировании, либо чрезмерно затягивает процесс создания ЭС, либо вообще приводит к отрицательному результату.

Использовать ЭС следует только тогда, когда разработка ЭС возможна, оправдана и методы инженерии знаний соответствуют

решаемой задаче. Чтобы разработка ЭС была *возможной* для данного приложения, необходимо одновременное выполнение по крайней мере следующих требований:

1) существуют эксперты в данной области, которые решают задачу значительно лучше, чем начинающие специалисты;

2) эксперты сходятся в оценке предлагаемого решения, иначе нельзя будет оценить качество разработанной ЭС;

3) эксперты способны вербализовать (выразить на естественном языке) и объяснить используемые ими методы, в противном случае трудно рассчитывать на то, что знания экспертов будут "извлечены" и вложены в ЭС;

4) решение задачи требует только рассуждений, а не действий;

5) задача не должна быть слишком трудной (т.е. ее решение должно занимать у эксперта несколько часов или дней, а не недель);

6) задача хотя и не должна быть выражена в формальном виде, но все же должна относиться к достаточно "понятной" и структурированной области, т.е. должны быть выделены основные понятия, отношения и известные (хотя бы эксперту) способы получения решения задачи;

7) решение задачи не должно в значительной степени использовать "здравый смысл" (т.е. широкий спектр общих сведений о мире и о способе его функционирования, которые знает и умеет использовать любой нормальный человек), так как подобные знания пока не удастся (в достаточном количестве) вложить в системы искусственного интеллекта.

Использование ЭС в данном приложении может быть возможно, но не оправдано. Применение ЭС может быть *оправдано* одним из следующих факторов:

- решение задачи принесет значительный эффект, например, экономический;

- использование человека-эксперта невозможно либо из-за недостаточного количества экспертов, либо из-за необходимости выполнять экспертизу одновременно в различных местах;
- использование ЭС целесообразно в тех случаях, когда при передаче информации эксперту происходит недопустимая потеря времени или информации;
- использование ЭС целесообразно при необходимости решать задачу в окружении, враждебном для человека.

Приложение *соответствует* методам ЭС, если решаемая задача обладает совокупностью следующих характеристик:

1) задача может быть естественным образом решена посредством манипуляции с символами (т.е. с помощью символических рассуждений), а не манипуляций с числами, как принято в математических методах и в традиционном программировании;

2) задача должна иметь эвристическую, а не алгоритмическую природу, т.е. ее решение должно требовать применения эвристических правил. Задачи, которые могут быть гарантированно решены (с соблюдением заданных ограничений) с помощью некоторых формальных процедур, не подходят для применения ЭС;

3) задача должна быть достаточно сложна, чтобы оправдать затраты на разработку ЭС. Однако она не должна быть чрезмерно сложной (решение занимает у эксперта часы, а не недели), чтобы ЭС могла ее решать;

4) задача должна быть достаточно узкой, чтобы решаться методами ЭС, и практически значимой.

При разработке ЭС, как правило, используется концепция "быстрого прототипа". Суть этой концепции состоит в том, что разработчики не пытаются сразу построить конечный продукт. На начальном этапе они создают прототип (прототипы) ЭС. Прототипы должны удовлетворять двум противоречивым требованиям: с одной стороны, они должны решать

типичные задачи конкретного приложения, а с другой - время и трудоемкость их разработки должны быть весьма незначительны, чтобы можно было максимально распараллелить процесс накопления и отладки знаний (осуществляемый экспертом) с процессом выбора (разработки) программных средств (осуществляемым инженером по знаниям и программистом). Для удовлетворения указанным требованиям, как правило, при создании прототипа используются разнообразные средства, ускоряющие процесс проектирования.

Прототип должен продемонстрировать пригодность методов инженерии знаний для данного приложения. В случае успеха эксперт с помощью инженера по знаниям расширяет знания прототипа о проблемной области. При неудаче может потребоваться разработка нового прототипа или разработчики могут прийти к выводу о непригодности методов ЭС для данного приложения. По мере увеличения знаний прототип может достигнуть такого состояния, когда он успешно решает все задачи данного приложения. Преобразование прототипа ЭС в конечный продукт обычно приводит к перепрограммированию ЭС на языках низкого уровня, обеспечивающих как увеличение быстродействия ЭС, так и уменьшение требуемой памяти. Трудоемкость и время создания ЭС в значительной степени зависят от типа используемого инструментария.

В ходе работ по созданию ЭС сложилась определенная технология их разработки, включающая шесть следующих этапов (рисунок 1): идентификацию, концептуализацию, формализацию, выполнение, тестирование, опытную эксплуатацию. На этапе *идентификации* определяются задачи, которые подлежат решению, выявляются цели разработки, определяются эксперты и типы пользователей.

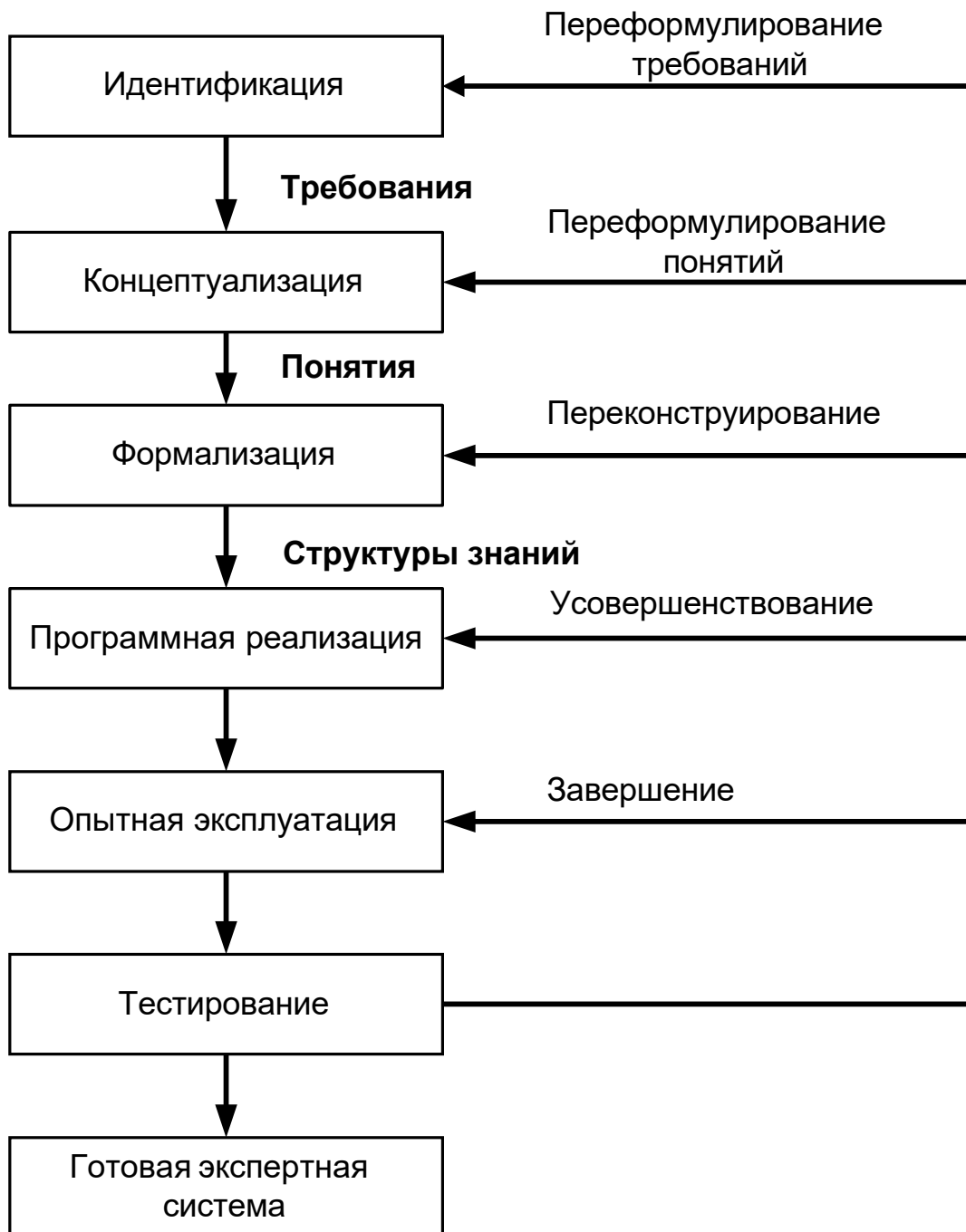


Рисунок 1 – Технология разработки ЭС

На этапе *концептуализации* проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач.

На этапе *формализации* выбираются ИС и определяются способы представления всех видов знаний, формализуются основные понятия,

определяются способы интерпретации знаний, моделируется работа системы, оценивается адекватность целям системы зафиксированных понятий, методов решений, средств представления и манипулирования знаниями.

На этапе *выполнения* осуществляется наполнение экспертом базы знаний. В связи с тем, что основой ЭС являются знания, данный этап является наиболее важным и наиболее трудоемким этапом разработки ЭС. Процесс приобретения знаний разделяют на извлечение знаний из эксперта, организацию знаний, обеспечивающую эффективную работу системы, и представление знаний в виде, понятном ЭС. Процесс приобретения знаний осуществляется инженером по знаниям на основе анализа деятельности эксперта по решению реальных задач.

4.3. Методы поиска решений в экспертных системах

Методы решения задач, основанные на сведении их к поиску, зависят от особенностей предметной области, в которой решается задача, и от требований, предъявляемых пользователем к решению. Особенности предметной области с точки зрения методов решения можно характеризовать следующими параметрами:

- размер, определяющий объем пространства, в котором предстоит искать решение;
- изменяемость области, характеризует степень изменяемости области во времени и пространстве (здесь будем выделять статические и динамические области);
- полнота модели, описывающей область, характеризует адекватность модели, используемой для описания данной области. Обычно если модель не полна, то для описания области используют несколько моделей, дополняющих друг друга за счет отражения различных свойств предметной области;

- определенность данных о решаемой задаче, характеризует степень точности (ошибочности) и полноты (неполноты) данных. Точность (ошибочность) является показателем того, что предметная область с точки зрения решаемых задач описана точными или неточными данными; под полнотой (неполнотой) данных понимается достаточность (недостаточность) входных данных для однозначного решения задачи.

Требования пользователя к результату задачи, решаемой с помощью поиска, можно характеризовать количеством решений и свойствами результата и (или) способом его получения. Параметр "количество решений" может принимать следующие основные значения: одно решение, несколько решений, все решения. Параметр "свойства" задает ограничения, которым должен удовлетворять полученный результат или способ его получения. Так, например, для системы, выдающей рекомендации по лечению больных, пользователь может указать требование не использовать некоторое лекарство (в связи с его отсутствием или в связи с тем, что оно противопоказано данному пациенту). Параметр "свойства" может определять и такие особенности, как время решения ("не более чем", "диапазон времени" и т.п.), объем памяти, используемой для получения результата, указание об обязательности (невозможности) использования каких-либо знаний (данных) и т.п.

Итак, сложность задачи, определяемая вышеприведенным набором параметров, варьируется от простых задач малой размерности с неизменяемыми определенными данными и отсутствием ограничений на результат и способ его получения до сложных задач большой размерности с изменяемыми, ошибочными и неполными данными и произвольными ограничениями на результат и способ его получения. Из общих соображений ясно, что каким-либо одним методом нельзя решить все

задачи. Обычно одни методы превосходят другие только по некоторым из перечисленных параметров.

Рассмотренные ниже методы могут работать в статических и динамических проблемных средах. Для того чтобы они работали в условиях динамики, необходимо учитывать время жизни значений переменных, источник данных для переменных, а также обеспечивать возможность хранения истории значений переменных, моделирования внешнего окружения и оперирования временными категориями в правилах.

Существующие методы решения задач, используемые в экспертных системах, можно классифицировать следующим образом:

- методы поиска в одном пространстве - методы, предназначенные для использования в следующих условиях: области небольшой размерности, полнота модели, точные и полные данные;
- методы поиска в иерархических пространствах - методы, предназначенные для работы в областях большой размерности;
- методы поиска при неточных и неполных данных;
- методы поиска, использующие несколько моделей, предназначенные для работы с областями, для адекватного описания которых одной модели недостаточно.

Предполагается, что перечисленные методы при необходимости должны объединяться для того, чтобы позволить решать задачи сложность которых возрастает одновременно по нескольким параметрам.

4.4. Трудности разработки экспертных систем

Разработка ЭС связана с определенными трудностями, которые необходимо хорошо знать, так же, как и способы их преодоления. Рассмотрим подробнее эти проблемы.

1. Проблема извлечения знаний экспертов. Ни один специалист никогда просто так не раскроет секреты своего профессионального мастерства, свои сокровенные знания в профессиональной области. Он должен быть заинтересован материально или морально, причем хорошо заинтересован. Никто не хочет рубить сук, на котором сидит. Часто такой специалист опасается, что, раскрыв все свои секреты, он будет не нужен компании. Вместо него будет работать экспертная система. Избежать эту проблему поможет выбор высококвалифицированного эксперта, заинтересованного в сотрудничестве.

2. Проблема формализации знаний экспертов. Эксперты-специалисты в определенной области, как правило, не в состоянии формализовать свои знания. Часто они принимают правильные решения на интуитивном уровне и не могут аргументированно объяснить, почему принято то или иное решение. Иногда эксперты не могут прийти к взаимопониманию (фраза «встретились два геолога, у них было три мнения» - не шутка, а реальная жизнь). В таких ситуациях поможет выбор эксперта, умеющего ясно формулировать свои мысли и легко объяснять другим свои идеи.

3. Проблема нехватки времени у эксперта. Выбранный для разработки эксперт не может найти достаточно времени для выполнения проекта. Он слишком занят. Он всем нужен. У него есть проблемы. Чтобы избежать этой ситуации, необходимо получить от эксперта, прежде чем начнется проект, согласие тратить на проект время в определенном фиксированном объеме.

3. Правила, формализованные экспертом, не дают необходимой точности. Проблему можно избежать, если решать вместе с экспертом реальные задачи. Не надо придумывать «игрушечных» ситуаций или задач. В условиях задач нужно использовать реальные данные, такие как лабораторные данные, отчеты, дневники и другую информацию, взятую из практических задач. Постарайтесь говорить с экспертом на одном языке,

используя единую терминологию. Эксперт, как правило, легче понимает правила, записанные на языке, близком к естественному, а не на языке типа LISP или PROLOG.

5. Недостаток ресурсов. В качестве ресурсов выступают персонал (инженеры знаний, разработчики инструментальных средств, эксперты) и средства построения ЭС (средства разработки и средства поддержки). Недостаток благожелательных и грамотных администраторов порождает скептицизм и нетерпение у руководителей. Повышенное внимание в прессе и преувеличения вызвали нереалистические ожидания, которые приводят к разочарованию в отношении экспертных систем. ЭС могут давать не самые лучшие решения на границе их применимости, при работе с противоречивыми знаниями и в рассуждениях на основе здравого смысла. Могут потребоваться значительные усилия, чтобы добиться небольшого увеличения качества работы ЭС. Экспертные системы требуют много времени на разработку. Так, создание системы PUFF для интерпретации функциональных тестов легких потребовало 5 человеко-лет, на разработку системы PROCPECTOR для разведки рудных месторождений ушло 30 человеко-лет, система XCON для расчета конфигурации компьютерных систем на основе VAX 11/780 потребовала 8 человеко-лет. ЭС последних лет разрабатываются более быстрыми темпами за счет развития технологий ЭС, но проблемы остались. Удвоение персонала не сокращает время разработки наполовину, потому что процесс создания ЭС — это процесс со множеством обратных связей. Все это необходимо учитывать при планировании создания ЭС.

6. Неадекватность инструментальных средств решаемой задаче. Часто определенные типы знаний (например, временные или пространственные) не могут быть легко представлены на одном ЯПЗ, так же, как и разные схемы представления (например, фреймы и продукции) не могут быть достаточно эффективно реализованы на одном ЯПЗ. Некоторые задачи

могут быть непригодными для решения по технологии ЭС (например, отдельные задачи анализа сцен). Необходим тщательный анализ решаемых задач, чтобы определить пригодность предлагаемых инструментальных средств и сделать правильный выбор.

Контрольные вопросы

1. Методология разработки экспертных систем.
2. Этапы разработки экспертных систем.
3. Методы поиска решений в экспертных системах.
4. Трудности разработки экспертных систем.